UNIP (UNIVERSIDADE PAULISTA)

Gustavo Teixeira do Nascimento – RA: G839331
Jorge Henrique da Silva Mateus – RA: N099089
Murilo Prazeres de Andrade Mendes – RA: G828470

SISTEMA DE GESTÃO PARA A ONG JOVENS AMBIENTALISTAS

SÃO PAULO
2026

Gustavo Teixeira do Nascimento – RA: G839331
Jorge Henrique da Silva Mateus – RA: N099089
Murilo Prazeres de Andrade Mendes – RA: G828470

SISTEMA DE GESTÃO PARA A ONG JOVENS AMBIENTALISTAS

Trabalho de Atividades Práticas Supervisionadas (APS) apresentado à Universidade Paulista – UNIP, curso de Ciência da Computação, campus Paulista, vinculado à disciplina de Engenharia de Software.

Repositório do projeto:
https://github.com/murilo-mendes2004/aps-ong-jovens-ambientalistas

SÃO PAULO

2026

SUMÁRIO

OBJETIVO DO TRABALHO **4**
INTRODUÇÃO **5**
CONCEITOS GERAIS **7**
Requisitos de Software 7
Engenharia de Requisitos 7
Modelagem Gráfica 8
Prototipação 9
DOCUMENTO DE REQUISITOS **10**
Descrição do Problema 10
Caracterização da instituição 10
Situação atual 11
Objetivos gerais do sistema 11
Métodos de comunicação utilizados com o cliente 11
Requisitos Funcionais 12
Requisitos Não Funcionais 13
Modelagem 14
Protótipos 15
Glossário 17
CONCLUSÃO **19**
BIBLIOGRAFIA **20**
FICHAS DE ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS **22**

OBJETIVO DO TRABALHO

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver o escopo de um projeto de software voltado para atender às necessidades da ONG Jovens Ambientalistas, uma instituição fictícia que acolhe jovens em situação de vulnerabilidade e os forma como futuros profissionais. O sistema proposto tem como meta melhorar o controle das informações relacionadas aos produtos fabricados, à prestação de serviços e ao gerenciamento financeiro da ONG.

Para isso, o trabalho aplica conceitos de Engenharia de Software e de Engenharia de Requisitos, demonstrando a importância do levantamento dos requisitos e da documentação adequada para a garantia de qualidade do produto. Também são utilizados recursos de modelagem gráfica, por meio da Linguagem de Modelagem Unificada (*Unified Modeling Language* – UML), e de prototipação, que facilitam a compreensão das funcionalidades do produto e melhoram a comunicação entre cliente e desenvolvedores.

Dessa forma, o projeto pretende proporcionar aos integrantes do grupo uma experiência prática sobre o planejamento e a estruturação de sistemas computacionais, aproximando os conhecimentos teóricos estudados durante o curso das situações encontradas atualmente no mercado de trabalho.

INTRODUÇÃO

Ao longo das últimas décadas, a tecnologia da informação tornou-se indispensável para o crescimento e o funcionamento de organizações, independentemente de seu porte ou área de atuação. Empresas, instituições públicas e organizações não governamentais passaram a utilizar sistemas computacionais para otimizar processos, melhorar a comunicação, armazenar informações e auxiliar na tomada de decisões. Um exemplo são os sistemas *Enterprise Resource Planning* (ERP), desenvolvidos para integrar diferentes setores de uma organização, permitindo maior controle das informações. Segundo Laudon e Laudon (2014), os sistemas integrados de gestão possibilitam maior eficiência operacional, tornando-se ferramentas fundamentais para organizações modernas.

Entretanto, desenvolver um sistema computacional não consiste apenas em programar funcionalidades. É necessário compreender detalhadamente as necessidades do cliente, identificar problemas e planejar soluções. Nesse contexto, a Engenharia de Software surge como uma área essencial da computação, responsável por aplicar métodos e ferramentas capazes de garantir maior qualidade, organização e eficiência durante todo o processo de desenvolvimento do software.

Na Engenharia de Software, um dos processos mais importantes é a Engenharia de Requisitos, responsável pela identificação, análise, documentação e validação das necessidades do cliente. Os requisitos definem quais funcionalidades o software deverá possuir e quais restrições deverão ser respeitadas durante o seu desenvolvimento. Sua definição é fundamental para reduzir falhas, evitar retrabalho e garantir que o sistema atenda às expectativas dos clientes e dos usuários.

Além disso, o levantamento de requisitos contribui para melhorar a comunicação entre clientes e desenvolvedores. Muitas vezes, os clientes não possuem conhecimento técnico suficiente para explicar o funcionamento desejado do sistema. Por esse motivo, a modelagem gráfica e a prototipação tornam-se importantes: a UML permite representar visualmente as funcionalidades, os usuários e a estrutura do sistema, enquanto os protótipos de interface demonstram como o sistema poderá funcionar antes mesmo da implementação.

O presente trabalho tem como finalidade desenvolver o escopo de um projeto de software destinado à ONG Jovens Ambientalistas, instituição fictícia que oferece acolhimento e formação profissionalizante para jovens sem lar. A instituição também fabrica brinquedos ambientalmente corretos, cuja venda gera recursos para a manutenção de seus projetos sociais. Com o crescimento dessas atividades, surge a necessidade de uma solução computacional capaz de melhorar o controle administrativo, operacional e financeiro da instituição, que hoje enfrenta dificuldades no armazenamento de informações, no controle de estoque e na organização financeira.

Durante a elaboração deste projeto são aplicados conceitos relacionados aos requisitos funcionais e não funcionais, à modelagem gráfica com diagramas UML e à prototipação de interfaces. Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deverá oferecer, enquanto os requisitos não funcionais representam aspectos relacionados à qualidade, à segurança e à usabilidade da aplicação. Os diagramas UML representam visualmente a estrutura e o comportamento do sistema.

Também são apresentados os métodos de comunicação utilizados no levantamento de requisitos, essenciais para compreender as reais necessidades do cliente, e um glossário com os termos que poderiam gerar dúvidas de interpretação, reduzindo ambiguidades no documento de requisitos.

Portanto, este trabalho busca demonstrar a importância do planejamento e da documentação no desenvolvimento de sistemas computacionais, evidenciando como a Engenharia de Requisitos influencia diretamente a qualidade do produto. O projeto também proporciona aos integrantes do grupo uma experiência prática, estimulando habilidades como trabalho em equipe, organização e comunicação, e permitindo compreender de maneira mais ampla as etapas necessárias para o desenvolvimento de um software voltado às necessidades de uma organização.

CONCEITOS GERAIS

Requisitos de Software

Requisitos de software são especificações que definem as funcionalidades e as restrições de um sistema. Eles orientam o processo de desenvolvimento, garantindo que o resultado atenda às necessidades levantadas na concepção do produto e aos objetivos do negócio, e servem de base para todas as fases seguintes: prototipação, projeto, implementação e testes. Quando bem definidos, facilitam a comunicação entre os stakeholders e permitem uma gestão de expectativas mais eficiente.

Os **requisitos funcionais (RF)** descrevem as funções que o sistema deve executar para resolver o problema para o qual foi projetado, como ele deve reagir a entradas específicas e como deve se comportar em determinadas situações. São exemplos a autenticação de usuários, o processamento de pagamentos, a geração de relatórios financeiros e a gestão de estoque.

Os **requisitos não funcionais (RNF)** definem as qualidades e restrições do sistema, ou seja, como ele se comportará, e não exatamente o que fará; por isso, também são chamados de atributos de qualidade. Subdividem-se em requisitos de produto (confiabilidade, eficiência, usabilidade e desempenho), organizacionais (padrões, prazos de entrega e implementação) e externos (segurança, privacidade e conformidade legal, como a adequação à LGPD).

Além desses, há os **requisitos de domínio**, que decorrem das regras e normas da área em que o software será utilizado (por exemplo, um sistema contábil que precisa seguir a legislação fiscal), e os **requisitos subconscientes**, necessidades que não são declaradas por serem consideradas óbvias pelos usuários, como a expectativa de uma interface organizada e de fácil navegação.

Engenharia de Requisitos

Engenharia de Requisitos é o conjunto de atividades relacionadas à descoberta, análise, especificação e manutenção dos requisitos de um sistema. O termo “engenharia” reforça que essas atividades devem ser realizadas de modo sistemático, ao longo de todo o ciclo de vida do sistema e, sempre que possível, com

técnicas bem definidas. Nessa etapa, as solicitações e expectativas do cliente são convertidas em especificações detalhadas que orientarão a construção do software.

O processo é composto por fases que se repetem ao longo do projeto. No **levantamento**, identificam-se as necessidades dos envolvidos por meio de entrevistas, questionários, reuniões, observação e análise de documentos. Na **análise**, os dados obtidos são revisados para eliminar inconsistências, repetições e lacunas, e os requisitos são refinados e priorizados. Na **documentação**, são registrados de forma clara em um documento de requisitos. Na **verificação e validação**, confirma-se que estão corretos, completos, sem ambiguidades e de acordo com o que o cliente realmente precisa. Por fim, a **gerência de requisitos** controla as mudanças, garantindo que toda alteração seja registrada, comunicada e aplicada de forma organizada.

A relação entre a Engenharia de Requisitos e a qualidade do produto final é direta. Um software de qualidade é aquele que atende ao que foi especificado e às necessidades reais do usuário; se os requisitos estiverem incompletos ou mal compreendidos, o sistema será construído corretamente, mas para o problema errado. Além disso, segundo Sommerville (2011), o custo de corrigir um erro de requisito cresce à medida que o projeto avança, sendo muito menor na fase de especificação do que durante a implementação ou após a entrega. Assim, quanto mais sólida for essa etapa, maiores as chances de o sistema ser desenvolvido de forma eficiente, segura e com menos retrabalho, semelhante à importância da fundação em uma obra civil.

Entre os principais desafios estão a comunicação entre usuários e desenvolvedores, que muitas vezes interpretam as mesmas necessidades de maneiras diferentes, e as mudanças de requisitos durante o projeto, que podem impactar prazos e custos. Para minimizá-los, recomenda-se manter diálogo constante com o cliente, produzir documentação clara, revisar os requisitos com frequência e adotar um controle formal de mudanças.

Modelagem Gráfica

Os requisitos são tipicamente escritos em linguagem natural, mas é útil expressá-los também por meio de modelos gráficos, que são representações visuais do processo de negócio, do problema e do sistema a ser desenvolvido. Modelos gráficos são mais fáceis de compreender do que longas descrições textuais e, por isso, facilitam a comunicação entre todos os envolvidos. Sommerville (2011) destaca que a modelagem ajuda o analista a entender a funcionalidade do sistema e que os modelos podem ser usados de três formas: para facilitar a discussão sobre um sistema existente ou proposto, como documentação do sistema e como descrição detalhada que pode orientar a implementação.

A principal notação utilizada é a UML, linguagem gráfica padrão para especificar, visualizar, documentar e construir artefatos de software. Ela surgiu na década de 1990 da unificação das notações de Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson e, desde 1997, é mantida pelo *Object Management Group* (OMG). A UML oferece diagramas que modelam o sistema tanto pela perspectiva estrutural quanto pela comportamental.

Na Engenharia de Requisitos, destaca-se o **diagrama de casos de uso**, que descreve os requisitos funcionais sob o ponto de vista dos atores externos que interagem com o sistema, por ser simples e próximo da linguagem do cliente, é muito utilizado no levantamento e na validação de requisitos. O **diagrama de classes** representa a estrutura estática do sistema, com suas classes, atributos, métodos e relacionamentos. Outros diagramas úteis são o de sequência (troca de mensagens entre objetos ao longo do tempo), o de atividades (fluxos de processos) e o de estados (ciclo de vida de um objeto). Fora da UML, a notação BPMN (*Business Process Model and Notation*) também é usada para modelar processos de negócio de forma acessível a analistas não técnicos.

Prototipação

A prototipação consiste na criação de um modelo preliminar, o protótipo, que simula o funcionamento da aplicação antes do desenvolvimento completo. Conforme Pressman (2006), o analista e o usuário definem os objetivos gerais, e um protótipo é criado e apresentado ao cliente, em um ciclo que se repete até que a necessidade do usuário seja satisfeita. Para Sommerville (2018), o protótipo é uma versão inicial do

sistema utilizada para demonstrar conceitos, experimentar opções de projeto e descobrir mais sobre o problema e suas possíveis soluções.

Os protótipos podem ter diferentes níveis de fidelidade: os de baixa fidelidade (rascunhos, wireframes) são simples e rápidos de produzir; os de média fidelidade já mostram aspectos mais concretos da ideia; e os de alta fidelidade se aproximam da experiência final, permitindo testes de usabilidade mais precisos. Quanto à abordagem, a prototipação pode ser descartável, quando o protótipo serve apenas para descobrir e validar requisitos, ou evolucionária, quando a base é construída para evoluir até o produto final, prática comum nas metodologias ágeis.

Na Engenharia de Requisitos, a prototipação auxilia tanto o levantamento quanto a validação: ao interagir com as telas, o cliente identifica funções ausentes ou mal compreendidas, o que reduz incertezas, melhora a comunicação com a equipe e antecipa a correção de falhas, quando ela ainda é barata (SOMMERVILLE, 2007). Como cuidados, deve-se evitar que um protótipo sem qualidade técnica seja adotado como produto final e orientar o usuário a avaliar as funcionalidades, e não apenas a aparência das telas.

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Descrição do Problema

Caracterização da instituição

A ONG Jovens Ambientalistas acolhe, educa e oferece formação profissionalizante para jovens sem lar. Os cursos são gratuitos e ministrados principalmente por professores que já foram alunos da instituição. Depois de formados, os jovens prestam serviços remunerados na fabricação de brinquedos “ambientalmente corretos”, vendidos no Brasil e no exterior, e a receita das vendas mantém as ações sociais da ONG. O Quadro 1 resume as principais características da instituição.

Quadro 1 – Caracterização da ONG Jovens Ambientalistas

Característica	Dados da instituição
Nome / natureza	ONG Jovens Ambientalistas – associação sem fins lucrativos (fictícia), fundada em 2012
Localização	Sede e oficina de produção na Zona Oeste de São Paulo (SP)
Instalações	Galpão com 6 salas de aula, laboratório de informática, cozinha-escola, oficina de produção, almoxarifado e alojamento
Área de atuação	Acolhimento e formação de jovens da Grande São Paulo (São Paulo, Osasco e Taboão da Serra); venda de produtos no Brasil e no exterior
Jovens atendidos	202 jovens ativos (16 a 24 anos) e 37 em lista de espera
Cursos e turmas	7 cursos gratuitos (HTML e CSS, Gastronomia, Administração, Jogos Digitais, Design, Power BI e Moda), distribuídos em 13 turmas
Professores	18 professores, sendo 12 ex-alunos e 6 voluntários
Equipe administrativa	10 colaboradores (coordenação geral, secretaria, financeiro, produção e vendas)
Produtos	24 modelos de brinquedos em 4 linhas: blocos de madeira de reflorestamento, quebra-cabeças de papelão reciclado, carrinhos de garrafa PET e bonecos de tecido reaproveitado; produção média de 3.500 unidades por mês
Mercado	Brinquedos educativos e sustentáveis, segmento disputado com pequenos fabricantes artesanais e marcas “verdes”; a ONG atende cerca de 5% da demanda desse nicho na Grande São Paulo
Clientes (compradores)	Cerca de 140 clientes ativos: lojas de brinquedos e papelarias (60%), escolas e empresas que compram brindes (25%) e distribuidores no exterior – Portugal, Argentina e Canadá (15%)

Característica	Dados da instituição
Fontes de receita	Venda de brinquedos (cerca de 70%) e doações de patrocinadores e pessoas físicas (cerca de 30%)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Situação atual

Atualmente, grande parte das informações da ONG é registrada manualmente, em cadernos e planilhas isoladas mantidas por cada setor. Isso dificulta o controle dos dados administrativos, financeiros e operacionais: a secretaria não tem uma visão única dos jovens e das turmas, o estoque diverge do que foi produzido e vendido, e a coordenação leva dias para reunir os números exigidos pelos patrocinadores. A ausência de um sistema integrado aumenta o risco de inconsistências e compromete a organização dos processos internos.

Objetivos gerais do sistema

O sistema proposto é uma aplicação web de gestão integrada que tem como objetivos:

- centralizar em um único banco de dados as informações de jovens, professores, cursos, produtos, vendas e finanças;
- controlar matrículas, vagas e lista de espera, além de acompanhar o desempenho dos jovens;
- manter o estoque de brinquedos atualizado automaticamente a cada produção e venda;
- registrar receitas e despesas, oferecendo uma visão clara da situação financeira;
- gerar relatórios que apoiem a tomada de decisões e a prestação de contas aos patrocinadores;
- garantir a segurança e a privacidade dos dados por meio de autenticação e perfis de acesso.

Métodos de comunicação utilizados com o cliente

Para levantar os requisitos, o grupo utilizou diferentes métodos de comunicação com os representantes da ONG. Por se tratar de uma instituição fictícia, essas

atividades foram simuladas pelo grupo, com integrantes assumindo o papel dos representantes da instituição. O Quadro 2 apresenta os métodos utilizados e as principais informações obtidas em cada um.

Quadro 2 – Métodos de comunicação e informações obtidas

Método	Participantes	Informações obtidas
Entrevista (Anexo A)	Coordenadora geral e responsável financeiro	Controle atual feito em planilhas e cadernos; dificuldade em saber o saldo do mês e as despesas por projeto; necessidade de relatórios para prestar contas aos patrocinadores
Questionário	Professores	Necessidade de consultar a lista de alunos por turma, registrar notas e acompanhar o desempenho de cada jovem
Observação	Oficina de produção e almoxarifado	Produção anotada em papel e estoque conferido manualmente, gerando divergências entre o que foi produzido, vendido e armazenado
Reunião estruturada / brainstorm	Coordenação, secretaria, vendas e grupo	Definição dos perfis de acesso, priorização das funcionalidades e identificação da lista de espera como informação importante
Validação com protótipos	Coordenação e professores	Aprovação das telas propostas e ajustes no cadastro de alunos e no painel financeiro

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Requisitos Funcionais

O Quadro 3 apresenta os requisitos funcionais do sistema, descrevendo suas funções, como ele deve reagir a determinadas entradas e como deve se comportar.

Quadro 3 – Requisitos funcionais

ID	Requisito	Descrição
RF01	Autenticação	O sistema deverá exigir login e senha para acesso e liberar apenas as funções permitidas ao perfil do usuário (administrador, professor ou secretaria). Após 5 tentativas incorretas, o acesso deverá ser bloqueado temporariamente.
RF02	Gerenciar usuários	O administrador poderá cadastrar, alterar, desativar e redefinir a senha dos usuários do sistema, atribuindo a cada um seu perfil de acesso.
RF03	Cadastrar jovens	O sistema deverá permitir o cadastro dos jovens com dados pessoais, contato, endereço, cursos frequentados e situação (ativo, em espera ou egresso). Não deverá permitir CPF duplicado.
RF04	Cadastrar professores	O sistema deverá permitir o cadastro de professores voluntários e ex-alunos, com especialidade, tipo de vínculo e cursos que ministram.
RF05	Gerenciar cursos e turmas	O sistema deverá permitir criar cursos e turmas, definindo horário, professor responsável e número de vagas.

ID	Requisito	Descrição
RF06	Matricular participantes	O sistema deverá matricular jovens em turmas com vagas disponíveis. Se a turma estiver cheia, o jovem deverá ser incluído na lista de espera.
RF07	Acompanhar desempenho	O professor deverá registrar as notas e a frequência dos jovens por bimestre, e o sistema deverá exibir gráficos de desempenho por aluno e por curso.
RF08	Gerenciar produtos e estoque	O sistema deverá registrar os brinquedos produzidos (modelo, materiais, quantidade e data do lote) e atualizar o estoque a cada produção e a cada venda, alertando quando um item atingir o estoque mínimo.
RF09	Registrar vendas	O sistema deverá registrar as vendas com cliente, itens, quantidades e valores, calcular o total automaticamente e controlar o status do pedido (pendente, em andamento, concluído ou cancelado). Não deverá permitir vender quantidade maior que a disponível em estoque.
RF10	Controle financeiro	O sistema deverá registrar receitas (vendas e doações) e despesas (salários, contas e materiais), exibindo o saldo atual e o histórico de transações.
RF11	Emitir relatórios	O sistema deverá gerar relatórios de jovens atendidos, desempenho por curso, produção, vendas e financeiro por período, com opção de exportar em PDF.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Requisitos Não Funcionais

O Quadro 4 apresenta os requisitos não funcionais, que expressam a qualidade e as restrições sobre os serviços oferecidos pelo sistema.

Quadro 4 – Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Descrição
RNF01	Segurança	As senhas deverão ser armazenadas criptografadas e a comunicação deverá utilizar HTTPS.
RNF02	Privacidade	O sistema deverá seguir a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), restringindo o acesso aos dados pessoais dos jovens aos perfis autorizados.
RNF03	Desempenho	As operações comuns (consultas e cadastros) deverão responder em até 3 segundos.
RNF04	Usabilidade	A interface deverá ser intuitiva e organizada, permitindo que usuários com pouca experiência em informática realizem as tarefas principais sem treinamento extenso.
RNF05	Disponibilidade	O sistema deverá estar disponível durante todo o horário de funcionamento da ONG (segunda a sábado, das 7h às 22h).
RNF06	Backup	Deverão ser feitas cópias de segurança diárias e automáticas do banco de dados.
RNF07	Compatibilidade	A aplicação deverá ser web e funcionar nos principais navegadores (Chrome, Edge e Firefox), em computadores e tablets.

ID	Requisito	Descrição
RNF08	Manutenibilidade	O sistema deverá ser desenvolvido em módulos, permitindo melhorias e atualizações sem comprometer o funcionamento já existente.

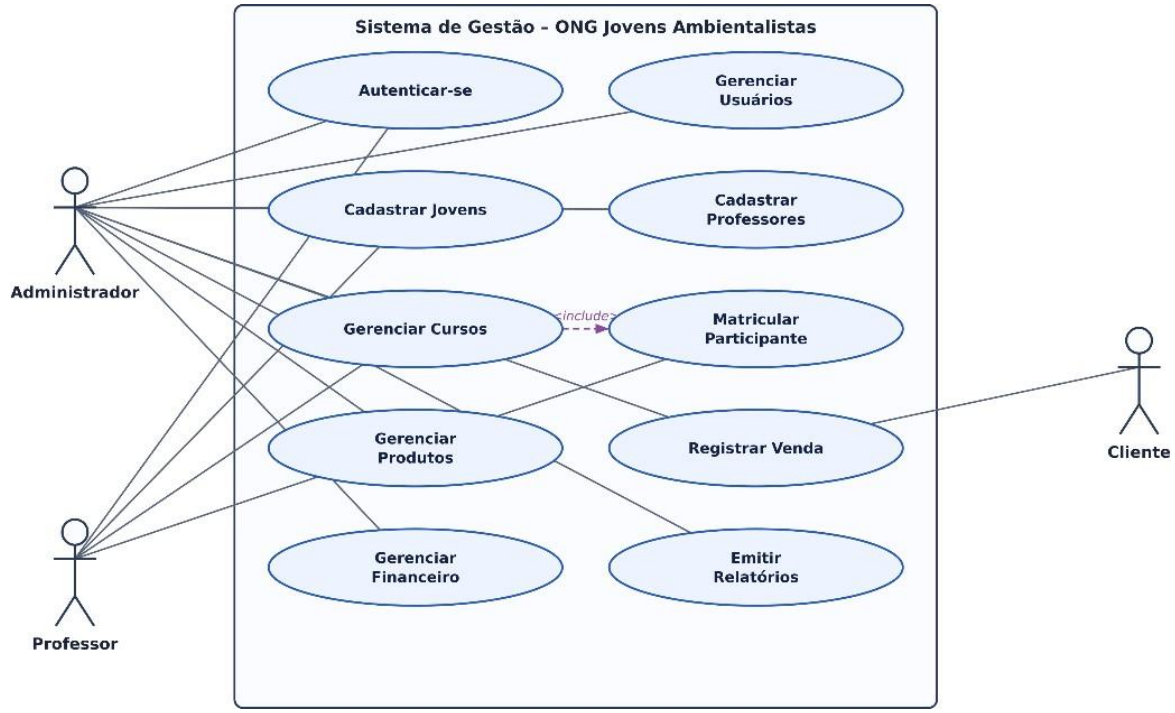
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Modelagem

A modelagem do sistema foi elaborada com diagramas UML, possibilitando a representação visual das funcionalidades e da estrutura do software. Foram utilizados o diagrama de casos de uso e o diagrama de classes, que melhoram a comunicação entre a equipe e o cliente e reduzem possíveis erros ao longo do desenvolvimento.

O diagrama de casos de uso (Figura 1) apresenta três atores. O **Administrador** acessa todas as funcionalidades de gestão: usuários, jovens, professores, cursos, produtos, finanças e relatórios. O **Professor** gerencia seus cursos, matrícula participantes e consulta jovens e produtos. O **Cliente** participa do caso de uso Registrar Venda. O caso de uso Gerenciar Cursos inclui («include») Matricular Participante.

Figura 1 – Diagrama de casos de uso

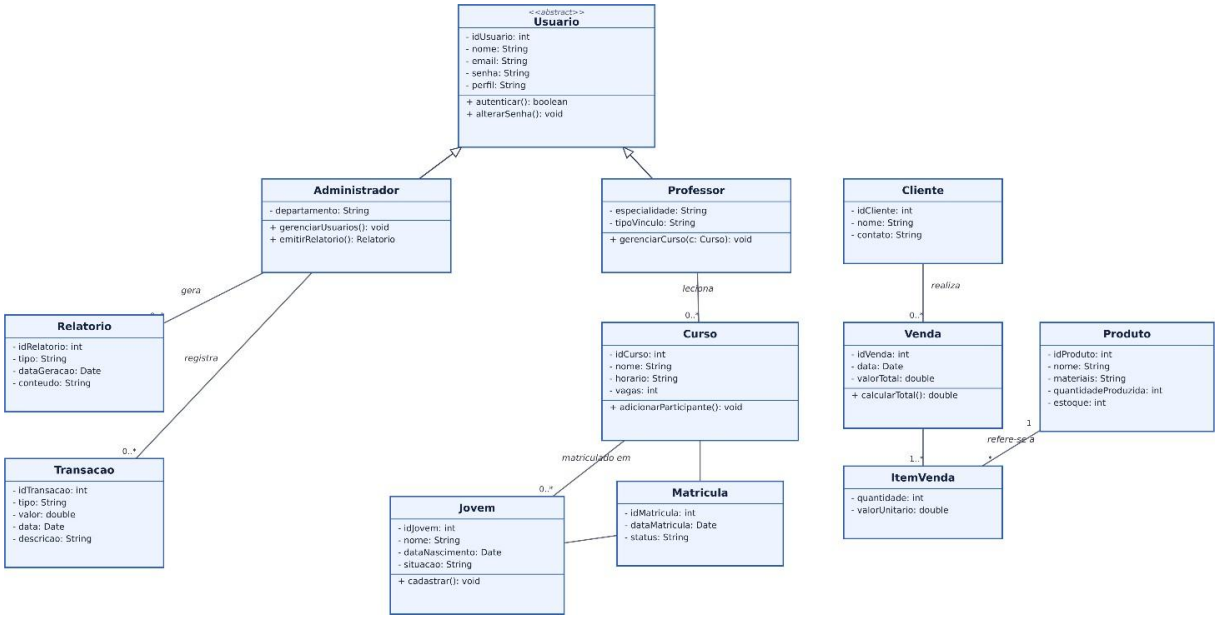


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O diagrama de classes (Figura 2) representa a estrutura estática do sistema. A classe abstrata **Usuário** é especializada em **Administrador** e **Professor**. O Professor leciona **Cursos**, nos quais os **Jovens** são vinculados por meio da classe **Matrícula**.

O **Cliente** realiza **Vendas**, compostas por **ItemVenda**, que referenciam os **Produtos**. O Administrador registra as **Transacoes** financeiras e gera os **Relatorios**.

Figura 2 – Diagrama de classes

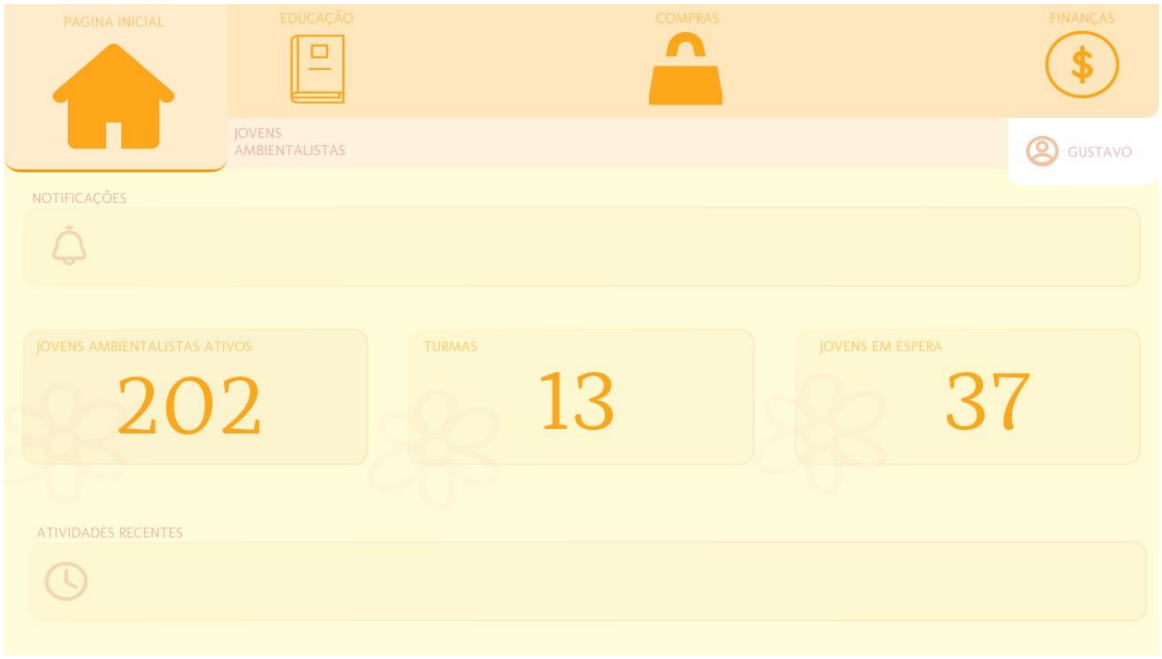


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Protótipos

Os protótipos de alta fidelidade foram desenvolvidos para demonstrar visualmente o funcionamento do sistema antes da implementação e validar os requisitos com o cliente. Todas as telas compartilham um menu superior com acesso às áreas Página Inicial, Educação, Compras e Finanças. As Figuras 3 a 7 apresentam as cinco interfaces propostas.

Figura 3 – Página inicial



Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Painel com o número de jovens ativos, turmas e jovens em espera, além de notificações e atividades recentes (RF03, RF06).

Figura 4 – Página de educação



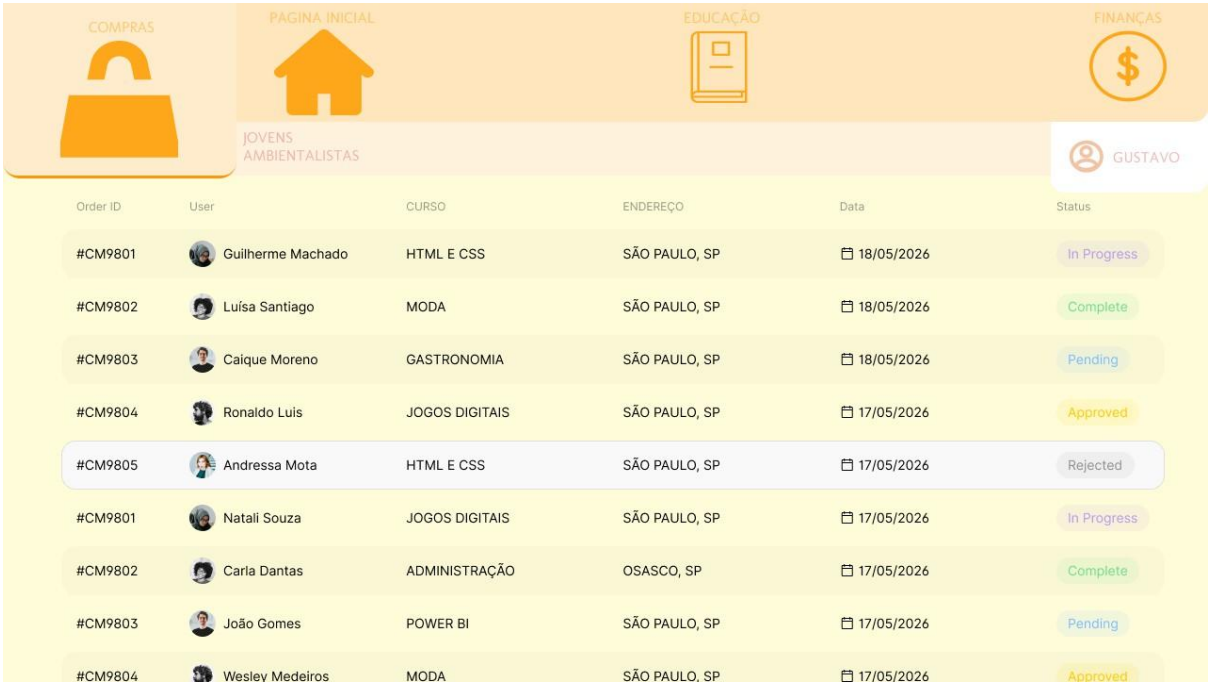
Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Cursos com número de turmas e alunos, professores por curso e gráfico de notas e desempenho bimestral por aluno (RF05, RF07).

Figura 5 – Página de cadastro de alunos



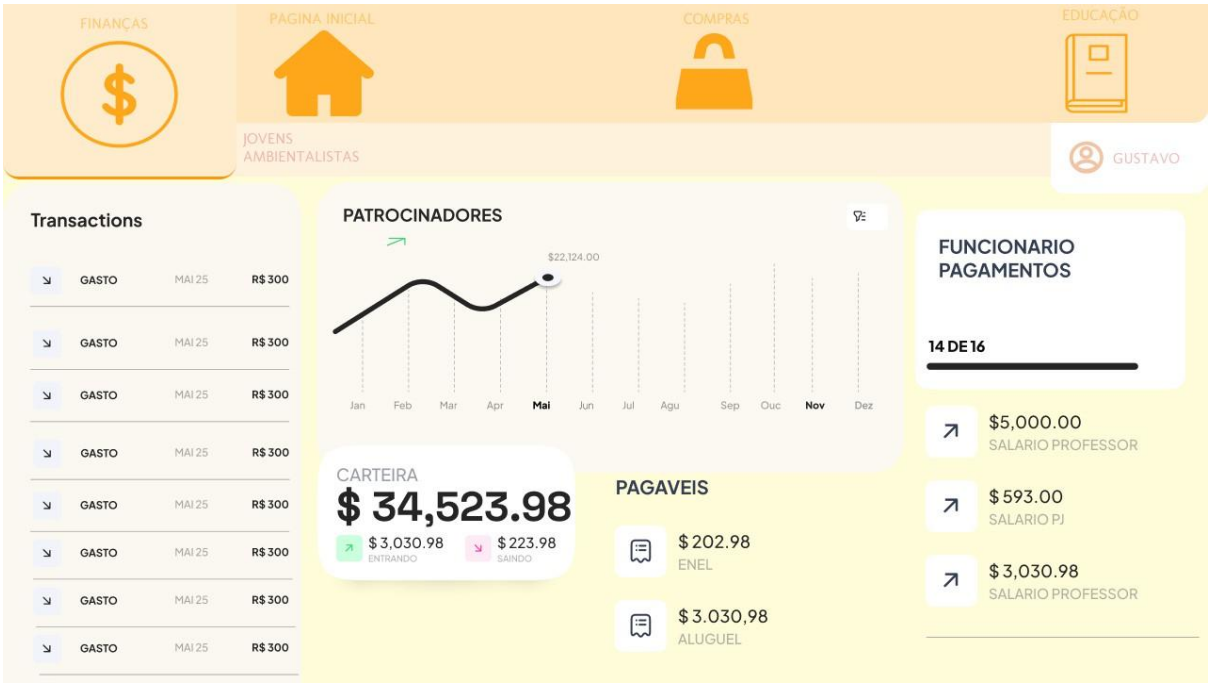
Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Formulário de cadastro e pesquisa de jovens, com opções de editar e excluir (RF03).

Figura 6 – Página de compras



Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Lista de pedidos com cliente, curso responsável, endereço, data e status (RF09).

Figura 7 – Página de finanças



Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Saldo da carteira, transações, contribuições de patrocinadores, contas a pagar e pagamentos de funcionários (RF10).

Glossário

O Quadro 5 reúne os termos que podem gerar dúvidas de interpretação por parte do cliente ou da equipe de desenvolvimento.

Quadro 5 – Glossário

Termo	Definição
Ator	Pessoa ou sistema externo que interage com o software em um diagrama de casos de uso.
Backup	Cópia de segurança dos dados, usada para recuperá-los em caso de perda.
Brinquedo ambientalmente correto	Brinquedo fabricado pela ONG com materiais reciclados, reaproveitados ou de reflorestamento.
Caso de uso	Funcionalidade do sistema descrita do ponto de vista de quem a utiliza.
Egresso	Jovem que concluiu sua formação na ONG; pode tornar-se professor.
Estoque mínimo	Quantidade de um produto abaixo da qual o sistema emite um alerta de reposição.
Jovem acolhido	Participante atendido pela ONG, que recebe moradia, cursos e formação profissional.
Lista de espera	Relação de jovens que aguardam vaga em uma turma ou no acolhimento.
Lote de produção	Quantidade de um mesmo modelo de brinquedo produzida em uma data.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).

Termo	Definição
Matrícula	Vínculo de um jovem a uma turma de um curso.
Perfil de acesso	Conjunto de permissões de um usuário (administrador, professor ou secretaria).
Professor ex-aluno	Egresso da ONG que passou a ministrar cursos.
Protótipo	Representação das telas do sistema usada para validar requisitos antes da implementação.
Receita / Despesa	Entrada de dinheiro (vendas e doações) / saída de dinheiro (salários, contas e materiais).
Requisito funcional	Função que o sistema deve executar.
Requisito não funcional	Qualidade ou restrição que o sistema deve respeitar (segurança, desempenho etc.).
Stakeholder	Qualquer pessoa ou grupo interessado no sistema ou afetado por ele.
Transação	Registro de uma movimentação financeira (receita ou despesa).
Turma	Grupo de jovens que cursam o mesmo curso, no mesmo horário, com o mesmo professor.
UML	Unified Modeling Language: linguagem gráfica padrão para modelagem de software.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

CONCLUSÃO

A elaboração deste trabalho possibilitou compreender a importância da Engenharia de Requisitos no processo de desenvolvimento de software. O levantamento adequado das necessidades do cliente é uma etapa essencial para garantir que o sistema atenda aos objetivos da organização de maneira eficiente e confiável.

Durante a construção do documento de requisitos, foi possível perceber como a modelagem gráfica e a prototipação contribuem para a organização das informações e para a comunicação entre os envolvidos no projeto. Essas práticas reduzem falhas, aumentam a clareza das funcionalidades propostas e melhoram o planejamento do sistema.

Entre as principais dificuldades encontradas no levantamento de requisitos, destacam-se definir o escopo do sistema sem que ele se tornasse amplo demais, transformar necessidades descritas de forma vaga (como “quero controlar melhor o dinheiro”) em requisitos claros e verificáveis, e conciliar as prioridades de setores diferentes da ONG, como a secretaria, a produção e o financeiro.

Outro ponto relevante foi a interdisciplinaridade presente na criação da solução. Conceitos de Engenharia de Software, Análise de Sistemas, Banco de Dados (na definição das classes e de seus relacionamentos), Interface Humano-Computador (na prototipação das telas), Gestão de Projetos e Direito Digital (na adequação à LGPD) estiveram diretamente ligados à proposta apresentada.

O trabalho contribuiu significativamente para a formação acadêmica e profissional do grupo, ampliando conhecimentos técnicos, fortalecendo o trabalho em equipe e mostrando a importância do planejamento em projetos de software. Conclui-se, portanto, que a definição clara dos requisitos e a utilização de metodologias adequadas são fatores fundamentais para garantir qualidade, organização e eficiência no desenvolvimento de sistemas computacionais.

Os arquivos deste trabalho (documento em PDF, diagramas, protótipos e vídeo de apresentação) estão disponíveis no repositório público do projeto: https://github.com/murilo-mendes2004/aps-ong-jovens-ambientalistas

BIBLIOGRAFIA

AQUARELA. Prototipação como ferramenta estratégica na validação de requisitos de software. 2024. Disponível em: https://aquare.la/prototipacao-como-ferramenta-estrategica-na-validacao-de-requisitos-de-software-visualize-antes-de-construir/. Acesso em: 04 abr. 2026.

ARAÚJO, José. Paradigmas da Engenharia de Software: prototipação. Medium, 2023. Disponível em: https://jaraujof.medium.com/paradigmas-da-engenharia-de-software-parte-2-b152f8ef81b5. Acesso em: 04 abr. 2026.

BRASIL ACADÊMICO. Prototipação em Engenharia de Software: fundamentos clássicos e a revolução global da IA. 2026. Disponível em: https://blog.brasilacademico.com/2026/03/prototipacao-em-engenharia-de-software.html. Acesso em: 06 abr. 2026.

CRONAPP. Por que fazer a prototipação do seu software? 2020. Disponível em: https://blog.cronapp.io/prototipacao-de-software/. Acesso em: 08 abr. 2026.

CSP TECH. Prototipação de software: o que você precisa saber. 2023. Disponível em: https://blog.csptecnologia.com/prototipacao-de-software/. Acesso em: 09 abr. 2026.

DEVMEDIA. Primeiros passos na Engenharia de Requisitos. 2013. Disponível em: https://www.devmedia.com.br/introducao-a-engenharia-de-requisitos/29454. Acesso em: 09 abr. 2026.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informação gerenciais. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

LINKEDIN. Modelo de desenvolvimento de software: a prototipação. 2021. Disponível em: https://pt.linkedin.com/pulse/modelo-de-desenvolvimento-software-prototipação-souza-de-oliveira. Acesso em: 10 abr. 2026.

MONITORIA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE. Modelagem de sistemas. 2015. Disponível em: https://monitoriadeengenhariadesoftware.wordpress.com/2015/10/10/modelagem-de-sistemas/. Acesso em: 10 abr. 2026.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. 6. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

QCONCURSOS. Questões de Engenharia de Software: UML. 2026. Disponível em: https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/tecnologia-da-informacao-engenharia-de-software/uml/questoes. Acesso em: 11 abr. 2026.

SALAMON, Jordana S. Engenharia de Requisitos de Software: análise de requisitos. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, [s.d.]. Disponível em:

https://www.inf.ufes.br/~jssalamon/wp-content/uploads/disciplinas/engreq/slides/Slide%206%20-%20An%C3%A1lise%20de%20Requisitos.pdf. Acesso em: 11 abr. 2026.

SILVA, Cláudio César Sardinha do Amaral. Análise comparativa dos modelos sequencial, iterativo e incremental, espiral e prototipação. Biblioteca Digital do STF, [s.d.]. Disponível em: https://bibliotecadigital.stf.jus.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/1185/artigo_final%20-%20Cl%C3%A1udio%20C%C3%A9sar%20Sardinha%20do%20Amaral.pdf. Acesso em: 06 abr. 2026.

SILVA, F. Engenharia de Requisitos. Lavras: Universidade Federal de Lavras, 2012. Disponível em: http://professores.dcc.ufla.br/~terra/publications_files/students/2012_fumec_silva.pdf. Acesso em: 06 abr. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 8. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2007.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Apêndice D: Unified Modeling Language (UML). In: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP. São Paulo, 2015. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3143/tde-26082015-155340/publico/Tese_Ricardo_APENDICE_D_UML.pdf. Acesso em: 09 abr. 2026.

UTFPR – UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ. Método e linguagem para modelagem gráfica de requisitos de software e sistemas. Repositório Institucional UTFPR, 2019. Disponível em: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4281. Acesso em: 07 abr. 2026.

VALENTE, Marco Tulio. Engenharia de Software Moderna: capítulo 4 – modelos. Belo Horizonte: [s.n.], 2020. Disponível em: https://engsoftmoderna.info/cap4.html. Acesso em: 10 abr. 2026.

FICHAS DE ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS

UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Gustavo Teixeira do Nascimento TURMA: CC7P04 RA: G839331

CURSO: Ciência da Computação CAMPUS: Paulista SEMESTRE: 7 TURNO: Noite

CÓDIGO DA ATIVIDADE: SEMESTRE: ANO GRADE:

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
26/03	Discussão e divisão de tarefas	5h			
29/03	Plano de desenvolvimento	8h			
04/04	Pesquisa bibliográfica	10h			
05/04	Desenvolvimento dos Conceitos Gerais I	9h			
11/04	Desenvolvimento do Documento de Requisitos I	11h			
12/04	Desenvolvimento dos Conceitos Gerais II	8h			
17/04	Desenvolvimento do Documento de Requisitos II	9h			
19/04	Conclusão, Objetivo do trabalho e Introdução	11h			
20/04	Dissertação final	6h			
24/04	Formatação ABNT e Fichas APS	5h			

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS:

AVALIAÇÃO:

Aprovado ou Reprovado

NOTA:

DATA: / /

UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Jorge Henrique da Silva Mateus TURMA: CC7P04 RA: N099089

CURSO: Ciência da Computação CAMPUS: Paulista SEMESTRE: 7 TURNO: Noite

CÓDIGO DA ATIVIDADE: SEMESTRE: ANO GRADE:

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
26/03	Discussão e divisão de tarefas	5h			
29/03	Plano de desenvolvimento	8h			
04/04	Pesquisa bibliográfica	10h			
05/04	Desenvolvimento dos Conceitos Gerais I	9h			
11/04	Desenvolvimento do Documento de Requisitos I	11h			
12/04	Desenvolvimento dos Conceitos Gerais II	8h			
17/04	Desenvolvimento do Documento de Requisitos II	9h			
19/04	Conclusão, Objetivo do trabalho e Introdução	11h			
20/04	Dissertação final	6h			
24/04	Formatação ABNT e Fichas APS	5h			

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS:

AVALIAÇÃO:

Aprovado ou Reprovado

NOTA:

DATA: / /

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Murilo Prazeres de Andrade Mendes TURMA: CC7P04 RA: G828470

CURSO: Ciência da Computação CAMPUS: Paulista SEMESTRE: 7 TURNO: Noite

CÓDIGO DA ATIVIDADE: SEMESTRE: ANO GRADE:

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
26/03	Discussão e divisão de tarefas	5h			
29/03	Plano de desenvolvimento	8h			
04/04	Pesquisa bibliográfica	10h			
05/04	Desenvolvimento dos Conceitos Gerais I	9h			
11/04	Desenvolvimento do Documento de Requisitos I	11h			
12/04	Desenvolvimento dos Conceitos Gerais II	8h			
17/04	Desenvolvimento do Documento de Requisitos II	9h			
19/04	Conclusão, Objetivo do trabalho e Introdução	11h			
20/04	Dissertação final	6h			
24/04	Formatação ABNT e Fichas APS	5h			

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS:

AVALIAÇÃO:

Aprovado ou Reprovado

NOTA:

DATA: / /